

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

la

Lucrarea de laborator Nr. 5

Disciplina: Tehnici de programare

Tema: ”Introducere in Python”

A efectuat :

st. gr.SI – 261 Grecu Gabriela

A verificat :

asistent universitar Marius Dumitrașcu

Chișinău – 2026

SARCINA LUCRĂRII

1. Sarcina Lucrării

Scopul acestei lucrări de laborator a constat în dezvoltarea unei aplicații modulare în limbajul Python pentru automatizarea interogărilor HTTP, analiza elementelor structurale ale unui site web și generarea de rapoarte structurate în formate standardizate (CSV și JSON).

Obiectivele principale urmărite:

- Crearea unui modul dedicat (`webtools.py`) pentru interacțiunea cu protocoalele web și manipularea datelor (cererile HTTP cu antete personalizate, interogări DNS, validarea certificatelor SSL, extracția titlurilor și linkurilor, și verificarea rutelor prin fișierul `robots.txt`).
- Prelucrarea argumentelor din linia de comandă prin intermediul modului `argparse` pentru a furniza URL-ul țintă în mod dinamic.
- Generarea unui raport tabelar (`report.csv`) care conține istoricul și starea verificărilor pe rute predefinite, utilizând marcaje temporale în format ISO (`datetime.now().isoformat()`).
- Implementarea proiectului final de sinteză care colectează indicatorii cheie de performanță și securitate ai unui site (cod de stare, URL final, titlu, adresă IP, lanț de redirectionări, scorul antetelor de securitate, valabilitatea certificatului SSL, numărul de legături interne/externe și căile restricționate) și salvează rezultatul într-un fișier de tip `report.json`.

2. Pașii de Lucru Desfășurați

1. Configurarea mediului de lucru și a modului de bază (`webtools.py`):

- a. S-au importat bibliotecile standard și externe necesare: `requests`, `re`, `socket`, `ssl`, `time`, `json`, `urllib.parse`, `csv` și `BeautifulSoup` (pentru parsarea avansată și sigură a codului HTML).
- b. S-a definit constanta globală pentru antete (`DEFAULT_HEADERS`) destinată identificării cererilor HTTP.
- c. S-au scris funcțiile de bază pentru interogarea stării paginilor (`get_status()`, `fetch()`), rezoluția DNS (`resolve()`), verificarea securității transportului și calculul zilelor rămase până la expirarea certificatului SSL (`cert_days_left()`).

2. Extracția elementelor structurale și a conținutului:

- a. S-au implementat funcțiile bazate pe biblioteca BeautifulSoup pentru a extrage în mod robust titlul paginii (`get_title()`) și toate referințele hipertext (`extract_links()`).
 - b. S-a creat mecanismul de clasificare a legăturilor în interne și externe (`split_links()`) și funcția de analiză a restricțiilor de acces din fișierul `robots.txt` (`get_robots_disallowed()`).
- 3. Automatizarea verificării rutelor și generarea raportului CSV (Exercițiul 49):**
- a. S-a dezvoltat funcția `check_paths()` pentru testarea automată a unor rute specifice de pe server (`/`, `/robots.txt`, `/sitemap.xml`, `/admin`).
 - b. S-a creat scriptul principal (`main.py`) care preia adresa URL de la linia de comandă prin `argparse`, rulează verificările și exportă rezultatele într-un fișier `report.csv`, înregistrând calea, statusul HTTP obținut și marca temporală generată prin `datetime.now().isoformat()`.
- 4. Implementarea Proiectului Final (Exercițiul 50):**
- a. S-a scris funcția de sinteză `site_report(url)` care centralizează toate datele colectate anterior.
 - b. S-a configurat afișarea formatată a rezultatelor direct în consolă pentru verificare rapidă.
 - c. S-a adăugat rutina de serializare a datelor și salvare automată a structurii complete a raportului într-un fișier de tip `report.json`.

Concluzii

În cadrul acestei lucrări de laborator, a fost proiectată și dezvoltată cu succes o aplicație modulară în limbajul Python destinată automatizării auditului și analizei de securitate pentru aplicații web.

Prin implementarea structurată a celor două module principale (`webtools.py` și `main.py`), au fost atinse următoarele obiective fundamentale:

- **Modularitate și Reutilizabilitate:** S-a creat un set robust de funcții specializate pentru gestionarea protocoalelor HTTP, interogări DNS, analizarea certificatelor SSL/TLS, extragerea sigură a elementelor structurale (titluri și legături hipertext) prin biblioteca BeautifulSoup, precum și verificarea directivelor de acces din fișierele de tip `robots.txt`.
- **Prelucrarea Dinamică și Automatizarea:** Integrarea modulului `argparse` a permis interacțiunea flexibilă cu linia de comandă, oferind posibilitatea de a analiza orice adresă URL țintă în mod dinamic, fără modificarea codului sursă.
- **Standardizarea și Exportul Datelor:** S-a realizat exportul automatizat al rezultatelor obținute în formate standardizate pentru stocare și analiză ulterioară, generând atât un fișier tabelar de tip CSV (pentru istoricul stărilor pe rute specifice, însoțit de marcaje temporale ISO), cât și un fișier de tip JSON (pentru proiectul final de sinteză, centralizând indicatori esențiali de performanță și securitate).

În concluzie, aplicația dezvoltată demonstrează utilitatea scripturilor automate în evaluarea stării tehnice a site-urilor web, oferind un instrument eficient, extensibil și ușor de utilizat pentru monitorizarea parametrilor de funcționare și securitate.

BIBLIOGRAFIE

1.